

$$1) R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

$$\underline{t = \cos x}, \quad x \in (0, \pi)$$

$$2) R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

$$\underline{t = \sin x}, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$3) R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$$

$$\underline{t = \tan x}, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

III

$$\int \sin^m x \cdot \cos^n x \, dx, \quad m, n \in \mathbb{Z}$$

правило: (1) $m + n$ — чёт, то $\underline{t = \tan x}$

(2) $m + n$ — нечёт, то $\begin{cases} t = \sin x \\ t = \cos x \end{cases}$

Пр (1) $\int \sin^3 x \cdot \cos^4 x \, dx = -\int (1 - \cos^2 x) \cos^4 x \, d(\cos x) =$
 $= -\frac{\cos^5 x}{5} + \frac{\cos^7 x}{7} + C.$

(2) $\int \sin x \cdot \sin 3x \, dx = \frac{1}{2} \int (\cos 2x - \cos 4x) \, dx =$
 $= \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \sin 4x + C.$

IV

$$\int \sin \alpha x \cdot \sin \beta x \, dx$$

$$\int \cos \alpha x \cdot \cos \beta x \, dx$$

$$\int \sin \alpha x \cdot \cos \beta x \, dx$$

V

$$\int R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x) \, dx$$

$$\underline{t = \operatorname{th} \frac{x}{2}}, \quad \operatorname{sh} x = \frac{2t}{1-t^2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{1+t^2}{1-t^2}$$

$$dx = \frac{2 \, dt}{1-t^2}$$

$$\overline{\text{ИФ}} \quad \int \operatorname{sh}^5 x \cdot \operatorname{sh}^4 x dx = \int (1 + \operatorname{sh}^2 x)^2 \operatorname{sh}^4 x d(\operatorname{sh} x) \\ = \frac{\operatorname{sh}^5 x}{5} + \frac{2}{7} \operatorname{sh}^7 x + \frac{1}{9} \operatorname{sh}^9 x + C.$$

1) $\int e^{-x^2} dx$ - Тьюассона

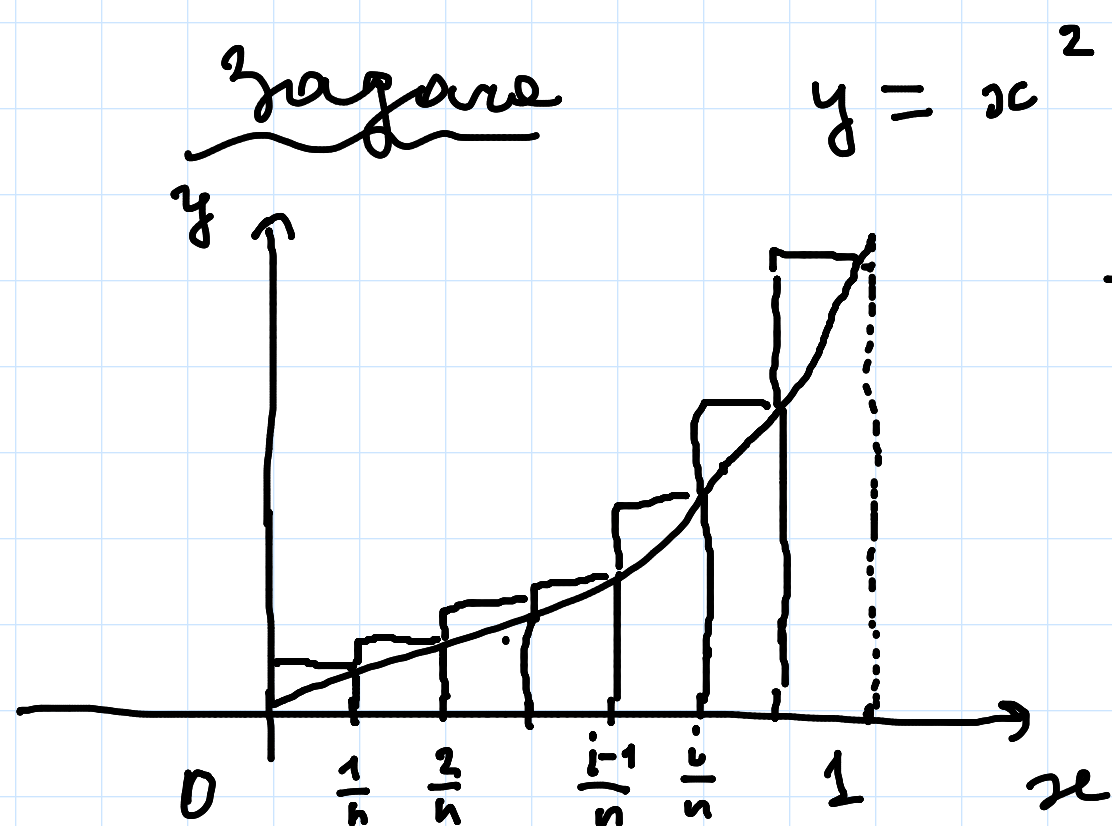
2) $\int \sin x^2 dx$, $\int \cos x^2 dx$ - Френеля

3) $\int \frac{dx}{\ln x}$ - нпр. лог.

4) $\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int \frac{\cos x}{x} dx$ - нпр. синус
нпр. косинус.

Определённый интеграл.

(Интеграл Римана.)



$$S = ?$$

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad i = \overline{1, n}$$

$$f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \frac{i^2}{n^3} = S_{\text{ст}}^{(i)}$$

$$S_{\text{ст}n} = \sum_{i=1}^n S_{\text{ст}}^{(i)} = \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^3} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 =$$

$$= \frac{1}{6n^3} (n(n+1)(2n+1))$$

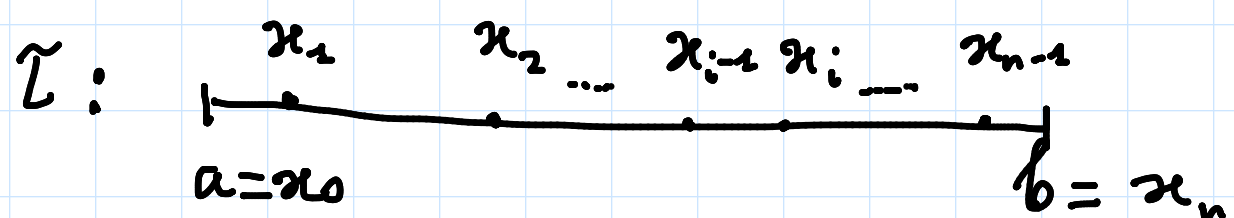
$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{\text{ст}} = \frac{1}{3}.$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Опр Разбиением (дроблением) $\mathcal{Z}$ отрезка $[a, b]$

наз. систему точек x_i , $i = \overline{0, n}$:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$



Обозн $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ -

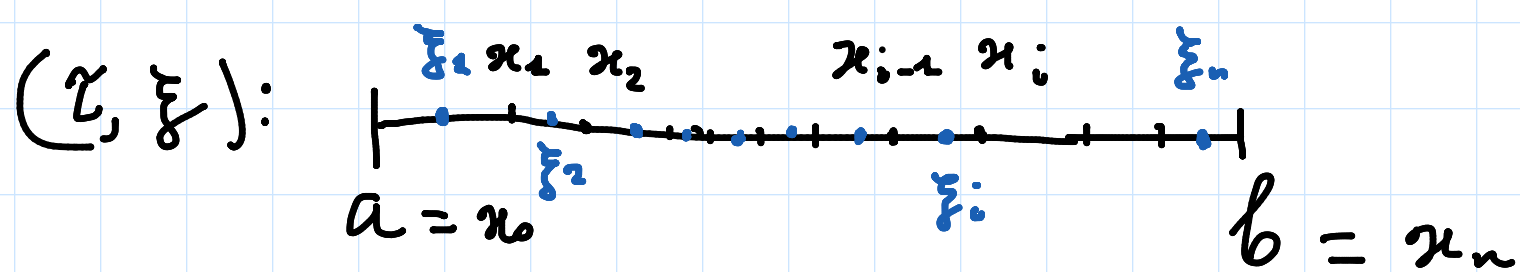
длина отрезка разб.

$$\Delta_i = [x_{i-1}, x_i] - \text{отр. разб.}$$

Опр Величина $\lambda(\tau) = \max_{i=1, \dots, n} \Delta x_i$
 наз. раппом (диаметром) разб.

Опр Разбиением (оснащённым разбиением)
 (τ, ξ) отрезке $[a, b]$ наз. совокупность:

- $$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \text{ разбиение } \textcircled{\tau} [a, b] \\ \textcircled{2} \text{ система точек } \textcircled{\xi} = \{ \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \} : \xi_i \in \Delta_i \end{array} \right.$$



Опр f на $[a, b]$ задана на (τ, ξ) .

Величина

$$S_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

наз. интегральной суммой
 (суммой Римана) где f на $[a, b]$,
 отвечающей разбиению (τ, ξ) .

Опр Число I наз. оп-м интегралом
 (интегралом Римана) от ф-ции f на $[a, b]$
 и об-се $\int_a^b f(x) dx$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall (\tau, \xi) :$$

$$\lambda(\tau) < \delta \Rightarrow |S_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

$$\left\{ I = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} S_\tau(f, \xi) \right\}$$

$\textcircled{1}$ (опр $\int_a^b f dx$ через посл-ти)
 f на $[a, b] \Rightarrow I$ - инт. Римана ^{от f} на $[a, b]$

$\Leftrightarrow$ где $\forall \{ (\tau^n, \xi^n) \}$ опр. $[a, b]$:

$$\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

born - ae :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{O}_{\tau^n}(f, \xi^n) = I$$